논문 확장 방향 제안: Behavior Tree + RL 하이브리드 협동 NPC

작성자: 박준형 | 2026-04-21

---

0. 한 문단 요약 (TL;DR)

본 연구실은 협동 NPC 학습을 위해 **"① 선행 연구 v1 (5v5 대칭 전투, 파라미터 공유 PPO) → ② 현재 초안 v2 (비대칭 보스 레이드, 역할별 독립 네트워크 + 커리큘럼 학습) → ③ 본 제안 v3 (BT 기반 기믹 인식 + RL 전술 실행 하이브리드)"** 의 세 단계 연구 라인을 구축하였다. 각 단계는 앞 단계에서 드러난 한계를 구조적으로 해결하며 확장된다. 구체적으로, v2 방식을 B안 관측 확장(123차원)과 함께 300,000 에피소드 학습한 결과(v26 실험), **승률 0%, 스태거 기믹 성공 0회** 의 구조적 한계를 확인하였다. 이는 기믹 파훼가 희소 이벤트 특성상 강화학습 탐색으로는 본질적으로 수렴 어렵기 때문이며, 이를 해결하기 위해 **"이산·규칙 명확 = BT, 연속·맥락 의존 = RL"** 원칙의 2계층 하이브리드를 제안한다. 기존 자산(환경, 관찰 공간, 역할별 네트워크) 은 그대로 재활용되며, Phase 1 (Layer 1 BT 구현 및 1~2주 내 실험가능성 검증) → Phase 2 (본 ablation) → Phase 3 (사용자 평가) 로 진행한다.

Novelty 포지셔닝 (정직): BT+RL 하이브리드 자체는 선례가 있음 (AMD Schola 2025, MARL-BT 2023). MMORPG 레이드 RL 환경도 있음 (RaidEnv 2023). 본 연구의 좁은 차별점은 **"텔레그래프 기반 협동 파훼 기믹 (SEAL/MARK/STAGGER 등) 특화 + 파티 측 학습 + Pure RL 수렴 실패의 300k ep 정량 실증"** 이다 (상세 비교: Section 4.2, 4.3).

---

1. 연구 진행 경과 — 점진적 발견의 3단계

발견 1 ➜ 역할 분리: "파라미터 공유만으로는 비대칭 역할이 학습되지 않는다"

시도 (v1 = 선행 연구, 5v5 대칭 격자, 파라미터 공유 PPO + 셀프플레이 2단계)

- 모든 에이전트가 동일한 정책 네트워크를 공유하며 셀프플레이 → 유저 적응형 NPC 2단계로 학습
- 결과: 대칭 환경에서는 유효, 승률 확보됨

확장 시도 (v10 = 비대칭 보스 레이드 초기 실험, 여전히 파라미터 공유)

- 보스 레이드(비대칭) 환경으로 이식, 정책 공유 방식 유지
- 결과: 3,000 에피소드에서 승률 13%, **역할 미분화 현상 관찰** — 힐러가 공격만 하고 탱커가 도망치는 등 "무임승차/역할 혼동" 문제
- 원인 분석: 탱커(근접 유지)와 힐러(원거리 유지)는 **최적 행동이 정반대** — 한 네트워크가 둘 다 학습하려다 양쪽 다 어중간하게 수렴

해결 (v12~v13 = 역할별 독립 네트워크 도입, 본 연구실 paper_draft.md 의 제1 기여)

- **Actor-Critic 네트워크를 역할별로 완전 분리** — TankNet / HealerNet / SupportNet 각각 독립 PPO
- 각 네트워크는 해당 역할의 경험만 학습 → gradient 간섭 구조적 제거
- 결과: 75,000 에피소드에서 **승률 57.8%** (v13 체크포인트, 보스 HP 900), 뚜렷한 역할 분화 — 힐러 힐량 6배 증가, 탱커가 보스 최근접 유지

발견 2 ➜ 점진적 커리큘럼: "고난이도를 직접 학습시키면 아예 수렴하지 않는다"

시도 (v1~v4 = 초기 실험, 보스 HP 2,500~5,000 직접 학습)

- 최종 목표 난이도에서 곧바로 학습 시작
- 결과: 10,000 에피소드에도 **승률 0%** — 탐색 과정에서 단 한 번의 승리 경험도 얻지 못해 reward signal 이 완전 부재 → 학습 불가능

원인 분석

- 협동 레이드에서 랜덤 탐색만으로 보스를 처치할 확률은 사실상 0 (300턴 × 4에이전트 × 17액션의 조합 공간)
- reward shaping 만으로는 희소한 "승리" 상태로 에이전트를 유도 불가

해결 (v9 이후 단계적 커리큘럼 도입, paper_draft.md 의 제2 기여)

- **커리큘럼 학습**: 보스 HP 를 **900** → **1,200** → **2,500** 순차 상승, 각 단계마다 이전 체크포인트를 초기 가중치로 사용 (transfer learning)
- 결과: HP 1,200 단계 진입 직후 이미 승률 10%+ 달성 — 이전 단계에서 학습한 기술(접근, 딜링, 회피) 이 다음 단계로 자연 전이됨
- 이유: 쉬운 보스에서 "이기는 경험" 을 먼저 확보해야 reward 분포가 유의미해지고, 그 위에서 더 어려운 문제를 fine-tune 할 수 있음 (Bengio et al. 2009 커리큘럼 학습 이론과 정합)

발견 3 ➜ BT 하이브리드: "희소 기믹 이벤트는 RL 탐색만으로 학습되지 않는다"

확장 시도 (v26 = 본 연구팀의 최신 실험, 2026-04 진행)

- v13 기반 + 관찰 공간 확장(123차원 "B안", 패턴 고정 채널·SEAL NPC spot 배정 알고리즘 추가) + 역할별 독립 네트워크 + 커리큘럼 유지
- **300,000 에피소드** (약 17.6시간) 학습
- 결과:

지표	v26 결과
최종 승률	**0%** (최근 5,000 에피소드 연속 wipe)
Phase 2 도달률	99.0% (페이즈 2 진입은 안정적)
Phase 3 도달률	**17.4% 피크 (160k ep) → 10.1% (300k ep) 역진**
스태거 기믹 성공	**0회 / 5,000 에피소드**
평균 보스 딜량	51.6% (P2~P3 경계에서 전멸 반복)

원인 분석

1. **기믹 이벤트의 본질적 희소성**: SEAL_BREAK · CURSED_CHAIN · STAGGER 등은 페이즈 전이 시점에만 1~2회 발생. "성공 경험" 이 누적되기 전에 수백 에피소드 실패 → reward signal 부재
2. **Multi-agent credit assignment 어려움**: "누가 덕에 스태거가 성공했는가" 를 개별 에이전트가 귀속 불가 (비정상성)
3. **엔트로피 붕괴**: 160,000 에피소드 이후 정책이 deterministic 해지며 local minimum 에 고착 → 오히려 성능 역진

4. **수동 설계 결함의 발견**: 스태거 게이지 300 / 4턴 / 기여치 10·20·30 설정에서 이론 최대 기여 230 → **학습과 무관하게 수학적으로 불가능**한 설정이었음을 사후 발견. 이는 역설적으로 **"RL 이 수동 설계 결함을 자동 보완하지 못한다"** 는 본 연구의 주장을 강화

해결 방향 (본 제안서 v3)

- 기믹 인식은 **이벤트가 이산적이고 규칙이 명확한 문제** → Behavior Tree 가 확정적·검증 가능으로 적합
- 전투 포지셔닝/어그로 관리/힐 타깃 선택은 **연속 공간에서 맥락에 의존하는 문제** → RL 이 적합
- 따라서 **각 문제 유형에 적합한 패러다임을 할당하는 2계층 하이브리드 아키텍처** 를 제안 (Section 3 참조)

1.4 본 연구의 위치

위 경과는 **"단일 정책으로 모든 것 학습 → 역할 분리 → 커리큘럼 → 이벤트 유형별 패러다임 분리"** 의 점진적 분해 과정이다. 각 단계가 앞 단계의 구체적 한계를 해결하며, v3 는 이 흐름의 자연스러운 종착점이다. v3 가 성공한다면 3부작(v1 → v2 → v3) 이 **"협동 게임 NPC 개발의 단계별 설계 지침"** 으로 완성된다.

---

2. 문제 분석

2.1 Pure RL 이 이 환경에서 어려운 근본 이유

게임 AI 문헌(AlphaStar, OpenAI Five)의 공통 관찰: **"규칙이 명확한 구조적 의사결정은 학습보다 스크립팅이 효율적"**.

본 환경의 의사결정 문제를 두 부류로 분해하면:

문제 유형	성격	RL 적합성	예시
A. 기믹 인식 대응	이벤트 이산, 규칙 명확, 실패 시 치명적	낮음	"MARK 대상이 나 → 도망" "SEAL 발동 → 내 자리 점유"
B. 전술 실행	연속 공간, 문맥 의존, 점진적 최적화	높음	어그로 관리, 힐 타깃 선택, 공격 타이밍

지금까지 진행한 v2 방향(paper_draft 초안, 개인 연구) 은 A와 B를 **동일한 정책 네트워크**에 맡겼다. RL은 B에 자연스럽게 적합하나, A는 학습 신호 희소성 때문에 수렴 못함.

2.2 핵심 통찰

> **"각 문제 유형에 적합한 패러다임을 할당하고, 이 둘을 원칙적으로 결합한다."**

이는 AlphaStar 의 "macro action 하드코딩 + 미세 제어 학습" 구조, Hierarchical RL 의 "option framework" 와 같은 계열의 접근이다.

---

3. 제안: 2계층 하이브리드 아키텍처

3.1 전체 구조

```
                    [관찰 obs, 123 dim]
                            ↓
          ┌──────────────────────────────────┐
          │   Layer 1: 기믹 인식 BT          │
          │   (결정론적 규칙)                 │
          │                                  │
          │   SEAL 활성 ? → 배정 spot 이동    │
          │   MARK 대상 ? → 반대 방향         │
          │   CHAIN 대상 ? → 파트너 접근      │
          │   CROSS 활성 ? → 안전 사분면      │
          │   STAGGER 창 ? → 보스 근접 딜     │
          │   (기믹 없음) → fall-through      │
          └──────────────────────────────────┘
                          ↓ (기믹 없을 때만)
          ┌──────────────────────────────────┐
          │   Layer 2: 역할별 RL 전술 실행    │
          │   (PPO)                          │
          │                                  │
          │   TankNet / HealerNet / SupportNet│
          │   학습: 포지셔닝, 공격 타이밍,    │
          │         어그로 관리, 힐 타깃      │
          └──────────────────────────────────┘
                            ↓
                [액션 17개 중 선택]
```

3.2 Layer 1: BT 기믹 인식 계층

8개 보스 패턴 각각에 대해 **"대상 / 조건 / 행동 / 종료"** 4요소로 정의된 규칙 테이블. 이미 `FSMNpcPolicy`, `SEAL_BREAK spot assignment` 알고리즘이 구현되어 있어 **구현 비용 최소**.

패턴	BT 규칙
SLASH / TAIL_SWIPE	현재 위험 영역 내이면 escape_dx/dy 방향으로 이동
CHARGE	직선 경로 수직 방향으로 2칸 이동
ERUPTION	가장 가까운 원 밖으로 이동
MARK	대상이 나 → 다른 아군 반대 방향 5m+ / 대상이 남 → carrier 반대편
STAGGER	보스 근접 사거리 확보 + ATTACK_SKILL 우선
CROSS_INFERNO	가장 가까운 안전 사분면 중심으로 이동
CURSED_CHAIN	파트너 위치로 접근 (3m 이내 유지)
SEAL_BREAK	`tg.extra["npc_spots"][my_uid]` 에서 배정 spot 조회 → 이동

3.3 Layer 2: 역할별 RL 전술 계층

- 현재 v2 의 **B안 관측 구조 (123 dim) 그대로 활용**
- 역할별 독립 PPO 네트워크 (TankNet / HealerNet / SupportNet)

- 보상 설계 단순화: **기믹 성공 보상을 제거**하고 순수 전투 보상(딜·어그로·힐·생존)만 남김 → 학습 공간 축소 → 수렴 가속

3.4 기존 자산 재활용

자산	출처	v3 에서의 역할
BossRaidEnv (환경)	v2	그대로
B안 관측 구조 (123 dim)	v2	Layer 2 입력
역할별 독립 PPO	v2	Layer 2 엔진
SEAL spot assignment 알고리즘	v2	Layer 1 BT 에서 활용
FSMNpcPolicy	v2	Layer 1 BT 의 골격
3단 계층 보상	v2	Layer 2 의 전투 보상만 유지

→ **새로 구현해야 할 것은 Layer 1 BT 트리(1~2일 분량) 와 두 계층을 연결하는 dispatcher 뿐**.

3.5 동작 시나리오 — 상황별 BT/RL 의사결정 흐름

매 턴 각 NPC 는 `HybridPolicy.act()` 호출. 내부 흐름:

```
BT 규칙 6개를 우선순위대로 체크
    ↓
┌── 규칙 fire → int 액션 반환 ──────── RL 호출 안 함
│
└── 아무 규칙도 fire 안 함 → None ── RL.act() 호출
```

시나리오별 기대 동작:

#	상황	BT 결과	누가 결정?	기대 행동
A	보스 주변, 텔레그래프 없음	모든 규칙 pass → None	**RL**	역할별 전술 (탱커 근접 유지, 힐러 포지셔닝, 공격 타이밍)
B	SLASH 5턴 남음, 내가 영역 안	임박(≤2턴) 아님 → None	**RL**	RL 이 danger sensor 보고 선제 이동 (여유 있음)
C	SLASH 2턴 남음, 내가 영역 안	임박 위험 규칙 fire	**BT**	8방향 중 가장 빠른 탈출 방향
D	MARK wind_up, 내가 표식자	MARK 규칙 fire	**BT**	아군 중심 반대 방향 (escape distance 5m 이상)
E	MARK, 이미 충분히 멀어짐	already safe → None	**RL**	RL 이 딜·포지셔닝 계속

#	상황	BT 결과	누가 결정?	기대 행동
F	STAGGER 창 열림, 보스 사거리 안	STAGGER 규칙 fire	**BT**	탱커는 TAUNT, 나머지는 스킬/기본
G	SEAL_BREAK 활성	SEAL 규칙 fire (최우선)	**BT**	내 배정 spot 이동 → 도착 시 STAY/공격
H	CROSS_INFERNO 4턴 남음, 위험 사분면	CROSS 규칙 fire	**BT**	가장 가까운 안전 사분면 중심 이동
I	CHAIN 활성, 파트너 4m+ 떨어짐	CHAIN 규칙 fire	**BT**	파트너 쪽 접근
J	CHAIN, 파트너 2m 이내	가까움 → None	**RL**	근접 유지하며 RL 이 딜 수행

3.6 예상 실행 비율

방금 72턴 에피소드 sanity 테스트 결과, NPC 별 **BT 발동 비율 73~83%**, **RL 17~27%**. 의미:

- **BT 가 "생사 가르는 결정"** (기믹 파훼, 임박 위험 회피) 대부분을 가져감 → 협동 기믹 학습 문제 해소
- **RL 은 "뉘앙스 있는 전술"** (어그로 관리, 힐 타깃 선택, 공격 선택) 을 담당 → v2 의 역할별 정책이 그대로 유효

두 계층이 **상호배타적이고 상호보완적** 이어서 credit assignment 단순화 효과. 이 분업 구조가 Phase 2 ablation 의 핵심 측정 대상이다.

---

4. 학술적 의의

4.1 연구 라인상 위치

3부작 완성 관점에서의 프레이밍:

단계	제목 (가상)	핵심 질문	핵심 기여
v1 (선행 연구, 5v5 대칭 전투)	"Self-Play 파라미터 공유로 학습하는 대칭 협동 NPC"	대칭 전투에서 협동 NPC 가능한가?	파라미터 공유 + 셀프플레이 2단계
v2 (현재 초안, 1보스 4파티 비대칭)	"역할 이질성 환경에서의 역할별 독립 강화학습"	역할 이질성이 크면 어떻게 해야 하는가?	역할별 독립 네트워크 + 3단 계층 보상 + 커리큘럼 학습
v3 (본 제안서)	"희소 기믹 환경을 위한 BT + RL 하이브리드 아키텍처"	기믹 파훼가 핵심인 환경에서는?	**BT 기반 인식 계층 + RL 전술 실행 계층**

각 논문이 **앞 논문의 적용 범위를 규명하면서 확장** — 부정이 아닌 포괄 관계. v2가 v1을 대체하지 않고 "비대칭 환경에서는 역할 분리가 필요"로 범위 한정했듯, v3도 "희소 기믹 환경에서는 BT 결합이 필요"로 확장.

4.2 Novelty — 정직한 경쟁구별화

4.2.1 협동 파훼 텔레그래프 기믹 특화

선행 연구의 한계: 기존 MMORPG RL 벤치마크인 **RaidEnv (arXiv 2307.01676, 2023)** 도 Unity 기반 3인 탱커/딜러/힐러 협동 레이드 환경을 제공하나, **보스 정책이 매우 단순** ("가장 가까운 플레이어 이동 후 공격"). 플레이어 측이 대응·파훼해야 하는 **텔레그래프 기반 기믹** (부채꼴 베기·돌진·장판·봉인해제·집결 스태거 등) 은 포함되지 않음.

본 연구: **8개 복합 텔레그래프 기믹 패턴** 을 포함하며, 그 중 4개(MARK, STAGGER, CROSS_INFERNO, CURSED_CHAIN, SEAL_BREAK) 는 **2명 이상의 협동 파훼가 필수**. 이 영역은 RaidEnv 계열 환경으로는 평가 자체가 불가능.

4.2.2 파티 측 학습 (보스 측 아님)

선행 연구: WoW 보스 전투 RL (UPC 석사논문) 은 **보스 측 AI** 가 기믹 선택을 학습. 플레이어는 사람.

본 연구: **파티 측 NPC 3명이 협동 기믹 파훼를 학습**. 플레이어는 딜러 슬롯. 학습 방향이 정반대이며, 인간 플레이어와 함께 플레이할 수 있는 **협동 NPC 제작** 이라는 산업 응용 목표.

4.2.3 Pure RL 실패의 정량 실증

선행 연구: Pure RL 이 협동 기믹 환경에서 수렴하지 못하는 사례를 **장시간 학습 로그로 공개** 한 연구는 검색 한도 내에서 희소.

본 연구: **v26 (B안 관측 + 300,000 에피소드 = 17.6시간) 학습 로그** — 승률 0%, 스태거 성공 0/5,000ep, Phase 3 도달률 17.4% → 10.1% 역진 등을 **empirical evidence** 로 제시. 후속 연구자가 "협동 기믹 파훼 RL 의 한계선" 을 정량 참조 가능.

4.2.4 3 기법의 누적적 통합

선행 연구: 역할별 독립 네트워크, 커리큘럼 학습, BT+RL 하이브리드는 **각각 독립적으로** 존재.

본 연구: 세 기법이 **하나의 협동 레이드 NPC 시스템에 누적적으로 통합**. v1 (파라미터 공유) → v2 (역할 분리 + 커리큘럼) → v3 (BT+RL) 의 **3부작 누적 연구 라인** 으로, 각 단계의 실패 데이터가 다음 단계의 evidence. 이 통합 구조 자체가 설계 공헌.

4.2.5 분해 원칙의 명시화 (저널 단계 추가 검증 필요)

희망 주장: **"이벤트 희소성 × 규칙 명확성"** 판정 기반 BT/RL 분해 프레임워크.

주의: 이 주장이 실제로 기존 hierarchical RL / hybrid 논문에서 언급되지 않은 novel 제안인지, 저널 투고 단계에서 **더 정밀한 문헌 조사** 필요. AMD Schola (2025), MARL-BT (2023), 그리고 HAVEN (AAAI 2022) 등이 유사한 계층 분해 원칙을 암묵적으로 사용할 수 있음.

4.3 인용 가능 선례 및 차별점 (업데이트)

선행 연구	우리와 유사	결정적 차이
AMD Schola + BT+RL (arXiv 2510.14154, 2025)	BT+RL 하이브리드 NPC	**단일 에이전트**, multi-task 스킬 중심. 협동 레이드·텔레그래프 기믹 없음
MARL-BT (Springer 2023, Complex & Intelligent	MARL 을 BT 에 임베딩, 협동 11v11	**Google Research Football** 도메인. 페이즈 전이·희소 기믹 이벤트 없음

선행 연구	우리와 유사	결정적 차이
Systems)		
RaidEnv (arXiv 2307.01676, 2023)	Unity 기반 MMORPG 레이드, 탱커/딜러/힐러 역할, 3인 협동	**BT 미사용**, 보스 정책 단순 ("가장 가까운 플레이어 공격"), **텔레그래프 기믹 없음**. 환경 벤치마크 논문 (학습 알고리즘 논문 아님)
WoW Boss RL (UPC 석사 논문)	보스 전투 RL + 사전 스크립팅 혼합	**보스 측 AI** (우리는 파티 측). 단일 에이전트. 방향 반대
Mini Honor of Kings (arXiv 2406.03978, 2024)	MARL 보스 전투 환경 (여러 영웅 vs Dark Dragon)	텔레그래프 파훼 기믹 없음, 전술적 딜 경쟁 중심
HAVEN (AAAI 2022)	Hierarchical MARL with dual coordination	BT 미사용, 범용 MARL 프레임워크
AlphaStar (Nature 2019)	Macro action 일부 스크립팅 + 학습된 마이크로 정책	RTS(StarCraft II), 대칭 경쟁 환경. 분해 원칙은 암묵적
OpenAI Five (arXiv 2019)	아이템 구매 등 일부 규칙화 + 학습	MOBA(Dota 2), 5v5 대칭 경쟁

종합: 우리의 기여는 "BT+RL을 세계 최초로 결합" 이 아니라, **"텔레그래프 기반 협동 파훼 기믹 (SEAL/MARK/STAGGER 등)이 핵심인 MMORPG 레이드 환경에서의 파티 측 NPC 학습"** 이라는 좁고 구체적인 조합에 대한 시스템 설계 + 실증 데이터 기여.

---

5. 검증 계획 (3단계)

Phase 1 — Layer 1 BT 구현 + 실험 가능성 검증 *(1~2주)*

목표: "하이브리드가 pure RL 대비 승률을 유의미하게 올릴 수 있는가" 신속 확인.

할 일:

1. Layer 1 BT (8 패턴 규칙) 구현 — `src/boss/bt_policy.py`
2. Dispatcher (BT → RL fall-through) 구현 — `src/boss/hybrid_policy.py`
3. Layer 2는 **v13 체크포인트(57.8% 승률)를 그대로 재사용** — 추가 학습 없이 결합 효과만 측정

실험 (각 500 에피소드) — **핵심 검증 가설**: "하이브리드 승률이 Pure RL 과 Pure BT 각각보다 유의미하게 높다"

조건	예상 승률	예상 스태거 성공률	예상 SEAL 성공률	근거
Pure RL (v26 체크포인트 = B안 관측 + 300k ep)	**0%**	0%	~10%	v26 실측 (최근 5,000 ep 모두 wipe)
Pure RL (v13 체크포인트 = 역할별 독립 PPO, 75k ep, HP 900)	~57%	저조	저조	paper_draft 기록값
Pure BT (Layer 1 규칙 + 전투도 스크립트)	40~55%	**60%+**	**70%+**	기믹은 잘 처리하나 어그로·포지셔닝 어설픔

조건	예상 승률	예상 스태거 성공률	예상 SEAL 성공률	근거
Hybrid (Layer 1 BT + Layer 2 = v13 RL)	**70%+**	**70%+**	**80%+**	v13 의 전투 능력 + BT 의 기믹 커버리지 합
Hybrid (Layer 1 BT + Layer 2 = v26 RL)	60%+	70%+	80%+	v26 이 승률 0 이어도 포지셔닝 특성 일부 학습됨

예상 BT vs RL 발동 비율 (실측 sanity 기준): BT 73~83%, RL 17~27%. 두 계층이 상호보완.

마일스톤: Hybrid 가 Pure RL 대비 승률 **+10%p 이상** AND 스태거 성공률 +30%p 이상 이면 Phase 2 진행 확정.

Phase 2 — 본 실험 *(2~3주)*

Ablation 5 조건 × 각 조건 100,000 에피소드 학습 + 500 에피소드 평가:

#	조건	설명	평가 지표
1	Pure RL (v26 = B안 관측 확장 설정 재현)	우리의 최신 실패 사례, 하이브리드의 baseline	승률, 기믹 성공률, 생존 스텝, DPS, 역할 분화도
2	Pure FSM (전체 하드코딩)	규칙 기반의 상한선	동일
3	**Hybrid (제안, Layer 1 BT + Layer 2 RL)**	**본 연구의 제안 방식**	동일
4	Hybrid w/o coop rules (SEAL/CHAIN만 BT, 나머지 패턴은 RL)	각 기믹별 BT 기여 분리 측정	동일
5	Hybrid w/o RL layer (전투까지 전부 FSM)	Layer 2 RL 의 전술 기여 측정	동일

정량 분석:

- 각 기믹 패턴별 파훼 성공률 비교
- 페이즈별 생존률 곡선
- 보스 딜량 분포
- 역할별 행동 히스토그램 (탱커는 어그로 유지 %, 힐러는 힐 %)

Phase 3 — 사용자 평가 *(2주)*

기존 `paper_draft.md` 의 4.4 절 계획 그대로 실시:

- 피험자: N=16~24 (서강대 가상융합전문대학원생)
- 설계: Within-subject, 순서 카운터밸런싱
- 3 조건: Pure FSM (규칙만) / Pure RL (v26 설정, B안 관측 + 300k ep 학습된 정책) / **Hybrid (제안)**
- 측정: GEQ (몰입), Trust in Automation (Jian et al.), NASA-TLX (인지 부하)
- 주관 인터뷰 핵심 질문: **"어느 NPC 팀이 사람 팀원 같았는가"**

---

6. 예상 기여

1. **환경**: 비대칭 보스 레이드 RL 벤치마크 (v2 에서 계승)
2. **하이브리드 아키텍처**: 2계층 분해 원칙 + 구현 레퍼런스
3. **설계 지침**: "언제 BT, 언제 RL을 쓸 것인가" 실무 테이블
4. **실패 사례 실증**: v26 (B안 관측 확장 + 300k 에피소드) 학습 로그 공개 → 후속 연구 참조 자료

---

7. 타임라인

주차	할 일	산출물
W1	Layer 1 BT + dispatcher 구현	`bt_policy.py`, `hybrid_policy.py`
W2	Phase 1 실험 (500 ep × 3 조건)	실험 가능성 보고서
W3~W4	Phase 2 ablation 학습 (5 조건 × 100k ep)	학습된 모델, 로그
W5	Phase 2 평가 + 정량 분석	표/그래프
W6~W7	Phase 3 사용자 평가 (IRB 포함)	설문·인터뷰 데이터
W8	논문 초고 작성	v3 draft

Phase 1 마일스톤 미달 시 조기 재검토 — 시간 낭비 방지.

---

8. 참고 자료

- **현재 논문 초안 (v2)**: `RL_Game_NPC/boss/docs/paper_draft.md` — 역할별 독립 RL + 3단 계층 보상 + 커리큘럼
- **선행 연구 (v1)** [자기인용]: 파라미터 공유 기반 유저 적응형 협동 NPC (2025, 5v5 대칭 전투)
- **v26 학습 로그**: `RL_Game_NPC/boss/v26/training_log.csv` — B안 관측 확장(123차원), 역할별 독립 PPO, 커리큘럼, 300,000 에피소드 학습 기록. 본 제안서의 **"Pure RL 한계 실증"** 핵심 증거 자료.
- **코드베이스**: rl-multiagent-combat-unity